



정음고등학교

2023학년도 1학기 1차고사

[수학]

2023년 4월 25일(화) 3교시

1학년

계	부장	교감
결재	전결	

1. 다항식 A, B 에 대하여 $6x^2 - 10x + 10$
 $A + B = 4x^2 - 9x + 7, A - 2B = x^2 + 3x + 1$ 일 때, $1) x^2 - 14x + 12$
 $2A + B = ax^2 + bx + c$ 이다. 상수 a, b, c 에 대하여 $a + b + c$ 의
 값은? (3.4점)

- ① 4
 ② 6
 ③ 8

- ④ 5
 ⑤ 7

$$\begin{aligned} -3B &= -3x^2 + 12x - 6 \\ B &= x^2 - 4x + 2 \\ A &= 3x^2 - 5x + 5 \end{aligned}$$

2. 다항식 $x^3 - 27y^3$ 을 인수분해하면? (3.4점)

- ① $(x+3y)(x^2-3xy+9y^2)$ ② $(x+3y)(x^2+3xy+9y^2)$
 ③ $(x-3y)(x^2-3xy+9y^2)$ ④ $(x-3y)(x^2+3xy+9y^2)$
 ⑤ $(x-3y)(x^2-3xy-9y^2)$

$$\begin{aligned} x+y &= 2 \\ xy &= -1 \end{aligned}$$

3. $x = 1 + \sqrt{2}, y = 1 - \sqrt{2}$ 일 때, $x^3 + y^3 + 2xy$ 의 값을 구하
 면? (3.8점)

- ① 6
 ② 8
 ③ 10
 ④ 12
 ⑤ 14

$$\begin{aligned} (x+y)^3 - 3xy(x+y) + 2xy \\ 8 + 3 \cdot 2 = 14 \end{aligned}$$

4. 다항식 $P(x) = x^3 - ax^2 + bx - 2$ 가 $(x-1)(x+2)$ 로 나누
 어떨어질 때, 상수 ab 의 값은? (3.6점)

- ① -1
 ② -2
 ③ 1
 ④ 2
 ⑤ 3

$$\begin{aligned} x^2 + x - 2 \quad x+1 \\ a = -2 \quad b = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2x^2 + (2b+1)x + b - 3 \\ a = 1 \quad b = 3 \end{aligned}$$

5. 다음 등식이 $2x^2 + ax = (2x+1)(x+b) - 3$ 이 x 에 대한 항
 등식이 되도록 상수 a, b 를 정할 때, $12a + 3b$ 의 값은?
 (3.4점)

- ① 89
 ④ 95

- ② 91
 ⑤ 97

$$\begin{aligned} 3 \quad 93 \quad 84 \end{aligned}$$

6. 삼각형의 세변의 길이가 a, b, c 에 대하여
 $(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3 = 0$ 이 성립할 때, 이 삼각형은
 어떤 삼각형인가? (4.2점)

- ① 정삼각형
 ② 이등변삼각형
 ③ 직각이등변삼각형
 ④ 빗변의 길이가 a 인 직각삼각형
 ⑤ 빗변의 길이가 b 인 직각삼각형

$$(a^2 - 2ab + b^2)(a - b)$$

$$\begin{aligned} a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 + b^3 - 3b^2c + 3bc^2 - c^3 \\ + c^3 - 3c^2a + 3ca^2 - a^3 \end{aligned}$$

7. 다항식 $(x^2 - x)^2 - 8(x^2 - x) + 12$ 를 바르게 인수분해 한
 것은? (3.6점)

- ① $(x-3)(x-1)(x+2)^2$
 ② $(x-2)^2(x+1)(x+3)$
 ③ $(x-2)(x+1)(x-3)(x+2)$
 ④ $(x+1)(x+2)(x+3)(x-2)$
 ⑤ $(x-1)(x-2)(x-3)(x+2)$

$$\begin{aligned} A^2 - 8A + 12 \\ (A-6)(A-2) \\ x^2 - x - 6 \quad x^2 - x - 2 \quad x+1 \end{aligned}$$

8. 등식 $2x + (x-2y)i = \frac{4+4i}{4-4i}$ 를 만족시키는 실수 x, y 에
 대하여 $x^2 + y^2$ 의 값은?(단, $\frac{4+4i}{4-4i}$ 는 $4-4i$ 의 켤레복소수
 이다.) (3.8점)

- ① 2
 ④ 9
 ⑤ 11

- ② 5
 ③ 8

$$x=2 \quad y=-1$$

9. 다항식 $P(x)$ 를 $(x+4)^2$ 으로 나누었을 때, 나머지는
 $x+5$ 이고, $x+3$ 으로 나누었을 때, 나머지는 3이다.
 $P(x)$ 를 $(x+4)^2(x+3)$ 으로 나누었을 때, 나머지를 $R(x)$
 라 할 때, $R(1)$ 의 값은? (4.2점)

- ① 28
 ② 29
 ③ 30
 ④ 32
 ⑤ 31

$$\begin{aligned} P(x) &= (x+4)^2 Q(x) + x+5 \\ &= (x+3) Q'(x) + 3 \\ &= (x+4)^2 (x+3) Q_3(x) + 1(x+4)^2 + x+5 \end{aligned}$$

$$1+2=3$$

$$25+$$

10. 두 수 $3+\sqrt{7}i$, $3-\sqrt{7}i$ 를 근으로 하고, x^2 의 계수가 1인 이차방정식을 구하면? (3.4점)

- ① $x^2-6x+16=0$
 ② $x^2+6x+16=0$
 ③ $x^2+6x-16=0$
 ④ $x^2-16x+16=0$
 ⑤ $x^2+16x-6=0$

$x-3-\sqrt{7}i$ $x-3+\sqrt{7}i$
 $x^2-6x+16$

11. 이차함수 $y=2x^2+x+a$ 의 그래프와 직선 $y=5x+2$ 가 만나지 않도록 실수 a 값의 범위는? (3.6점)

- ① $a > -4$
 ② $a < -8$
 ③ $a > 4$
 ④ $a > 8$
 ⑤ $a < 12$

$2x^2-4x+a-2 < 0$
 $4-2(a-2) < 0$
 $-2a < -8$
 $a > 4$

12. 다음 이차방정식 $x^2-3x-1=0$ 의 두 근의 합을 α , 두 근의 곱을 β 라고 할 때, $9\alpha-4\beta$ 의 값은? (3.4점)

- ① 29 ② 30 ③ 31
 ④ 32 ⑤ 33

$a=3$ $2\alpha-$
 $\beta=-1$ $2\beta+$

13. 이차식 $x^2+2(m+n)x+2mn+10$ 에 x 에 대한 완전제곱식이 되도록 하는 정수 m, n 에 대하여 $m+n$ 의 최댓값은? (3.8점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

15. $-1 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x)=ax^2-2ax+b$ ($a < 0$)의 최솟값이 -2 , 최댓값이 6 일 때, 두 상수 a, b 에 대하여 ab 의 값은? (3.6점)

- ① -8
 ② -4
 ③ 0
 ④ 4
 ⑤ 8

$3a+b=-2$
 $a(x-1)^2-a+b$
 $-a+b=b$
 $4a=-8$
 $a=-2$ $b=4$

16. $f(x)$ 는 이차함수이고 $2f(x)+f(1-x)=3x^2$ 일 때, 보기에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4.4점)

- < 보기 >
 ㉠ $f(0) = -1$
 ㉡ $f(x)$ 의 최솟값은 -2 이다.
 ㉢ 모든 x 에 대하여 $f(x)=f(-2-x)$ 이다.

- ① ㉠
 ② ㉡
 ③ ㉠, ㉡
 ④ ㉠, ㉢
 ⑤ ㉠, ㉡, ㉢

$2(ax^2+bx+c) + a(1-x)^2 + b(1-x) + c = 3x^2$
 $3ax^2 + (b-2a)x + 3c+a+b = 3x^2$
 $a=1$ $b=2$ $c=-1$

x^2+2x-1 $(1-x)^2+2(1-x)-1$
 $(x+1)^2-2$ x^2
 $2x^2+4x-2+x^2-4x+2$
 $3x^2$

$(m+n)^2-2mn=10$
 $m^2+n^2+10=0$
 $m^2+n^2=10$

$m^2+n^2=10$

$-\frac{b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$
 $-\frac{b}{2a} = 2$
 $b = -2a$
 $\frac{c}{4a^2} = -\frac{b^2-4ac}{4a^2}$
 $\frac{c}{4a} = -2a$
 $c = -8a^2$
 $ax^2-2ax-8a^2$

14. 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 에서 근의 공식을 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ 으로 풀어 두 근 $-4, 6$ 를 얻었다. 이 이차방정식의 올바른 두 근의 곱은? (4.4점)

- ① -96 ② -98
 ③ -86 ④ -84
 ⑤ 84

$$x(x^3-1) \cdot x(x-1)(x^2+x+1)$$



서답형

다음부터는 서답형/서술형 문제입니다.

서답형 문제는 답안지 앞 서답형 답란에 작성하고, 서술형 문제는 답안지 뒤 서답형 답란에 번호를 적고 답을 서술하시오.

[서답형 1]

다항식 A, B 에 대하여 $A \star B = 3A - 2B$ 라 할 때, $(3x^2 - 2) \star (x^2 - 3x + 2)$ 를 계산하시오. (4점)

$$3(3x^2 - 2) - 2(x^2 - 3x + 2)$$

$$9x^2 - 6 - 2x^2 + 6x - 4$$

$$7x^2 + 6x - 10$$

[서답형 2]

식 $A = 8x^3 + 27y^3, B = x^4 - x$ 를 각각 인수분해 하시오. (4점, 각 2점)

$$A = (2x + 3y)(4x^2 - 6xy + 9y^2)$$

$$B = x(x-1)(x^2+x+1)$$

[서답형 3]

복소수 $(1+i)(x-yi) = 3+i$ (x, y 는 실수)일 때, x, y 의 값을 구하시오. (4점, 각 2점)

$$(x+iy) + (x-yi)$$

$$x+y=3$$

$$x-y=1$$

$$2x=4$$

$$x=2, y=1$$

[서답형 4]

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5 = 0$ 이 다음과 같이 근을 가질 때, 실수 a 의 값 또는 범위를 구하시오. (3점, 각 1점)

$$(a+1)^2 - a^2 - 5 > 0$$

(1) 서로 다른 두 실근 $2a-4 > 0$
 $2a > 4$
 $a > 2$

(2) 중근 $a = 2$

(3) 서로 다른 두 허근

$$a < 2$$

$$a+b+c=9$$

$$2(ab+bc+ca)=12$$

$$a^2+b^2+c^2=5$$

[서술형 1]

어느 직육면체의 겹넓이가 76이고, 모든 모서리의 길이의 합이 36일 때, 이 직육면체의 대각선의 길이를 구하시오. (8점)

$$\sqrt{5}$$

[서술형 2]

$\frac{(2023 + \sqrt{2022})^3 + (2023 - \sqrt{2022})^3}{2023}$ 의 값을 N 이라 할 때,

자연수 N 의 일의 자리 수를 구하시오. (8점)

$$\frac{(A+B)^3 + (A-B)^3}{A} = \frac{A^3 + 3A^2B + 3AB^2 + B^3 + A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3}{A} = \frac{2A^3 + 6AB^2}{A} = 2A^2 + 6B^2 = 2 \times 2023^2 + 6 \times 2022^2$$

[서술형 3]

x 에 대한 이차방정식 $x^2 - 2kx + k^2 - k - 3 = 0$ 의 두 실근을 α, β 라 할 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오. (단, $-1 \leq k \leq 4$) (9점)

$$a+b=2k$$

$$ab=k^2-k-3$$

$$a^2+b^2=4k^2-2(k^2-k-3)$$

$$=2k^2+2k+6$$

$$=2(k+\frac{1}{2})^2+\frac{11}{2}$$

최댓값: 46

최솟값: $\frac{11}{2}$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{8}{2} + \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$$

$$\frac{8}{2} + \frac{1}{2} = \frac{81}{2} + \frac{1}{2} = \frac{82}{2}$$

수고하셨습니다.

이 시험문제는 저작권법에 의해 보호되므로 전재와 복제가 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다

